

La puntuación máxima del test es de 4 puntos

Cada pregunta bien contestada puntúa 0.4, las respuestas mal contestadas restan 0.1

Una vez contestadas las cuestiones, pasad las soluciones a la hoja de respuestas (al final del test). Esta hoja de respuestas es la única que se va a corregir

1. Cuatro electrones se encuentran situados en los vértices de un cuadrado de coordenadas $(0,0)$, $(L,0)$, $(L,-L)$ y $(0,-L)$, siendo $L>0$. Debido a la acción de los cuatro electrones, en el punto $(L/2,0)$:
 - a) El potencial es cero (considere $V(\infty)=0$)
 - b) El campo eléctrico es paralelo al eje Y y dirigido hacia valores negativos
 - c) El campo eléctrico es paralelo al eje Y y dirigido hacia valores positivos
 - d) El campo eléctrico es paralelo al eje X y dirigido hacia valores positivos
 - e) El campo eléctrico es paralelo al eje X y dirigido hacia valores negativos
2. Una esfera conductora neutra y hueca, con radio interno $r = a$ y externo $r = b$, en equilibrio electrostático, posee una carga positiva $+Q$ en su centro. Podemos asegurar que:
 - a) No hay carga neta en la superficie $r = b$ de la esfera
 - b) No hay carga neta en la superficie $r = a$ de la esfera
 - c) En la superficie $r = a$ del conductor hay una carga neta $-Q$
 - d) En la superficie $r = b$ del conductor hay una carga neta $-Q$
 - e) El campo eléctrico en el interior del conductor ($b > r > a$) es distinto de cero y lleva dirección radial
3. Una partícula cargada situada en el vacío, en presencia de un campo eléctrico uniforme:
 - a) No interacciona con el campo
 - b) Si su carga es positiva, describe un movimiento rectilíneo y uniforme en el sentido del campo eléctrico
 - c) Si su carga es negativa, describe un movimiento rectilíneo y uniforme en el sentido del campo eléctrico
 - d) Si su carga es positiva, describe un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado en el sentido contrario al campo eléctrico
 - e) Si su carga es negativa, describe un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado en el sentido contrario al campo eléctrico
4. La ley de Gauss del campo eléctrico:
 - a) Relaciona el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada con las cargas que se encuentran en su interior
 - b) Relaciona el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada con las cargas que se encuentran en su exterior
 - c) Relaciona el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie y las cargas fuente que lo originan
 - d) Establece que el flujo a través de una superficie cerrada es cero si y sólo si no existen cargas en su interior
 - e) Sólo es aplicable a superficies esférica

5. Dos condensadores de distintas capacidades C_1 y C_2 , previamente descargados, se cargan cada uno de ellos con a una batería que proporciona un ddp V . Una vez cargados, se desconectan de la fuente y ambos son obligados a conectarse en serie (placas de signos contrarios conectadas entre sí). Podemos asegurar que, una vez el sistema formado por los dos condensadores alcanza el equilibrio electrostático:

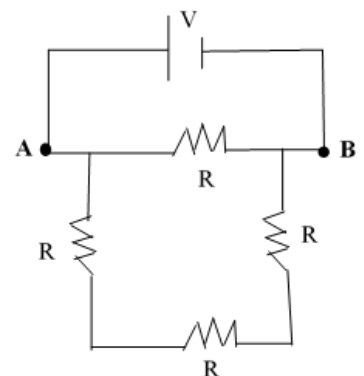
- La ddp final entre las placas de cada condensador es la misma
- La carga final de cada condensador es la misma
- Ambos almacenan la misma energía
- La capacidad final del conjunto es menor que la de cada condensador por separado
- Los condensadores quedan descargados

6. En un conductor sometido a la acción de un campo eléctrico uniforme:

- Sólo si el conductor está cargado, aparecerán corrientes eléctricas
- Los electrones describen un movimiento rectilíneo y uniforme
- Los electrones se ven sometidos a una aceleración en la dirección y sentido del campo eléctrico que hará que su velocidad aumente indefinidamente
- Los electrones se ven sometidos a una aceleración en la dirección y sentido contrario al campo eléctrico que hará que su velocidad aumente indefinidamente
- El choque de los electrones contra los iones positivos de la red cristalina producirá pérdidas irreversibles de energía en forma de calor

7. La intensidad que atraviesa la batería situada entre los puntos A y B del circuito de la figura de la derecha es:

- V/R
- $V/4R$
- $4V/R$
- $4V/3R$
- $3V/4R$



8. Considere un circuito alimentado con una fuente de corriente continua y señale la respuesta CORRECTA:

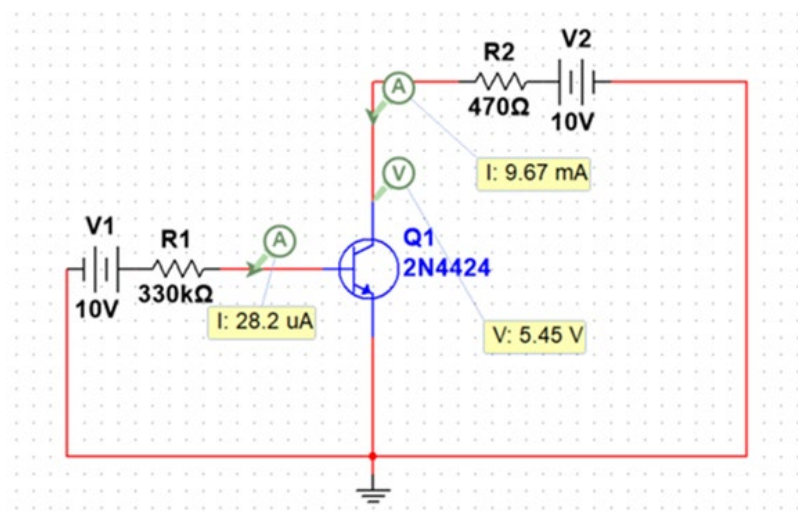
- Las resistencias son elementos activos del circuito
- La ddp entre bornes de un motor es siempre menor que su fuerza contraelectromotriz
- La intensidad siempre sale del polo positivo de una batería
- Circula mayor intensidad por las ramas con mayor resistencia
- No circula intensidad por las ramas que poseen un condensador completamente descargado

9. De los siguientes materiales, indique cuál posee una mayor conductividad (temperatura ambiente):

- Cobre
- Silicio puro
- Germanio puro
- Cuarzo
- Vidrio

10.- En la figura de la derecha, que representa un circuito con un transistor BJT (tipo NPN) funcionando en su zona activa, el valor del parámetro α del transistor es:

- 997
- 0.997
- 0.907
- 90.7
- 99.7



2ª PARTE: PROBLEMAS

La puntuación máxima de este ejercicio es de 6 puntos. Cada problema se calificará sobre 3 puntos. Todos los apartados se puntúan por igual.

Cada problema se resuelve en su hoja.

PROBLEMA 1.- Una esfera conductora de radio igual a 10 cm, en equilibrio electrostático, produce un potencial de -90 V en puntos situados a 50 cm de su superficie. Calcule:

- El valor de la carga de la esfera y su potencial.
- El campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) creado por la esfera conductora a 90 cm de su superficie. La fuerza ejercida (módulo, dirección y sentido) por la esfera conductora sobre un electrón situado en dicho punto.
- Considere otra esfera conductora descargada, de 20 cm de radio, situada suficientemente alejada de la primera para que no interaccionen. A continuación, unimos ambas esferas por un hilo conductor sin resistencia y esperamos a que se alcance el equilibrio electrostático ¿Cuál será el valor final de la carga y del potencial eléctrico de cada esfera? (se desprecia la presencia del electrón).

DATOS:

$V(\infty)=0$ (origen de potencial)

Constante de Coulomb $k=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

$e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (carga del electrón)

PROBLEMA 1. —

a)



$$R_1 = 10 \text{ cm}$$

$$V(r) = k \frac{q_1}{r} \text{ con } V(\infty) = 0$$

r : distancia al centro C de la esfera

$$V(50 + 10 = 60 \text{ cm}) = -90 \text{ V}$$

$$-90 = 9 \times 10^9 \frac{q}{0,6} \rightarrow \boxed{q_1 = -6 \text{ nC}}$$

$$\boxed{V_1 = k \frac{q_1}{R_1} = -540 \text{ V}}$$

b) $\vec{E} = k \frac{q_1}{r^2} \vec{u}_r$ para $r > R_1$

(como si toda la carga estuviese concentrada en C)

$$r = 90 + 10 = 100 \text{ cm} \rightarrow r = 1 \text{ m}$$

$$\boxed{\vec{E}(1 \text{ m}) = k \frac{q_1}{r^2} \vec{u}_r = -54 \vec{u}_r \left(\frac{\text{N}}{\text{C}} \right)}$$

$$\boxed{\vec{F}_e = e^- \vec{E}(1 \text{ m}) = 86,4 \times 10^{-19} \vec{u}_r \text{ (N)}}$$

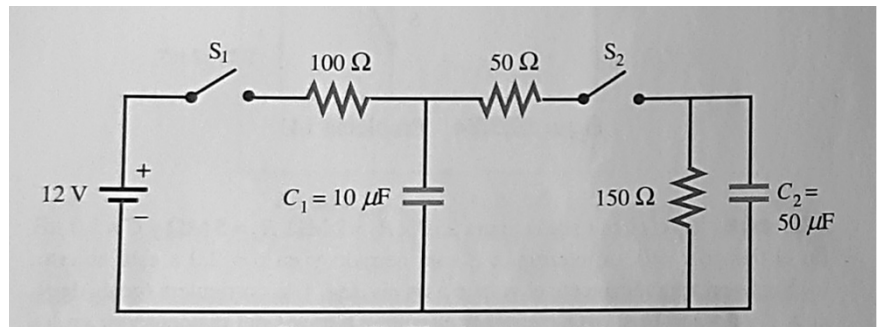
c) $q_1' + q_2' = -6 \times 10^{-9} \text{ C}$

$$V_1' = V_2' \Rightarrow \frac{q_1'}{R_1} = \frac{q_2'}{R_2}$$

con $R_2 = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$

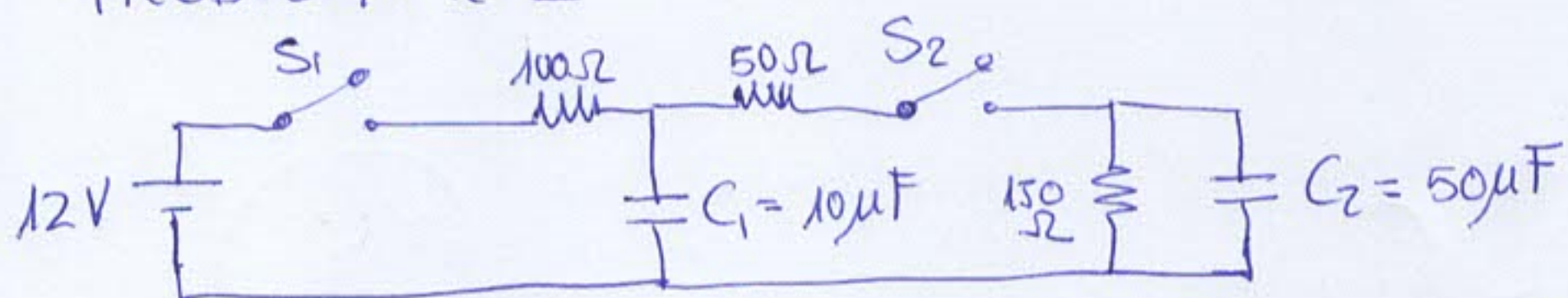
$$\left. \begin{array}{l} q_1' = -2 \text{ nC} \\ q_2' = -4 \text{ nC} \\ V_1' = V_2' = 180 \text{ V} \end{array} \right\}$$

PROBLEMA 2.- Los condensadores del circuito de la figura están inicialmente descargados. Cerramos S_2 y a continuación cerramos S_1 .

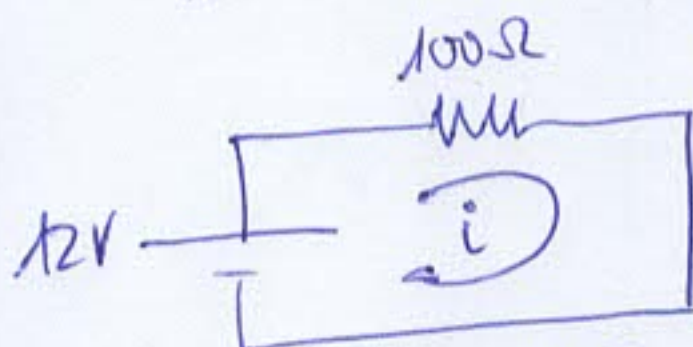


- ¿Cuál es la corriente que atraviesa la batería inmediatamente después de cerrar S_1 ?
- ¿Cuál es la corriente que atraviesa la batería un tiempo largo después de cerrar ambos interruptores? (condensadores completamente cargados)
- ¿Cuál es el voltaje final entre las placas de C_1 ? ¿Y de C_2 ?
- ¿Qué energía final almacenan los condensadores?
- Cuando los condensadores ya están completamente cargados, abrimos S_2 ¿Cuánto vale el tiempo τ de descarga del condensador C_2 ? (exprese el resultado en ms)

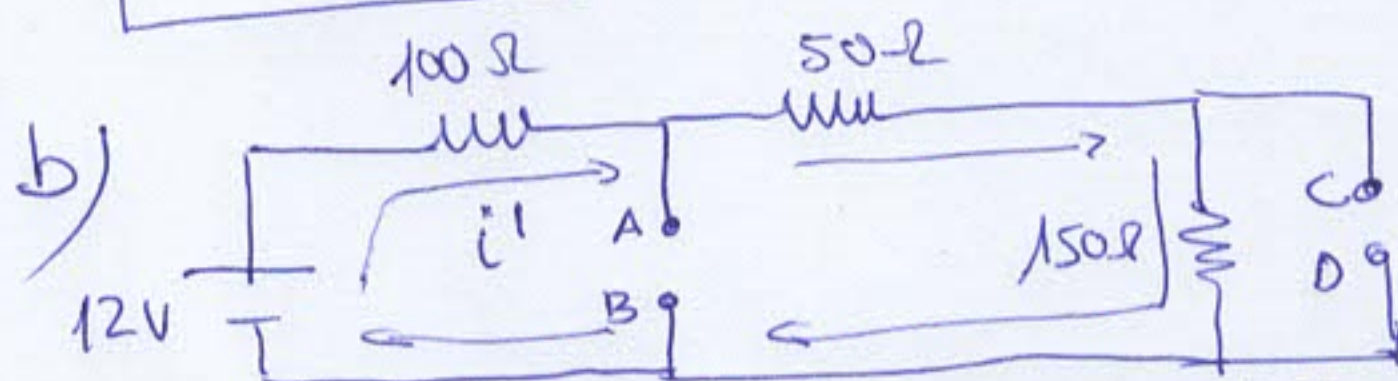
PROBLEMA 2. -



- a) $t=0 \Rightarrow$ toda la corriente pasa por la rama de C_1



$$\boxed{i = \frac{12}{100} = 0,12 \text{ A}}$$



$t \rightarrow \infty$
(estacionario)

$$12 = (100 + 50 + 150) i' \Rightarrow \boxed{i' = \frac{12}{300} = 0,04 \text{ A}}$$

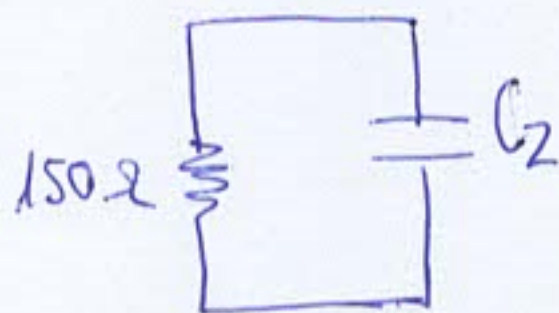
- c) C_2 en paralelo con $R=150\Omega$: $\boxed{V_2 = 150i' = 6 \text{ V}}$

$$\boxed{V_1 = 12 - 100i' = 8 \text{ V}}$$

$$d) \quad U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = 320 \mu\text{J}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = 900 \mu\text{J}$$

- e)



C_2 se descarga por $R=150\Omega$

$$\boxed{\tau = 150 \times 50 \times 10^{-6} = 7,5 \text{ ms}}$$